

Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №3

Вариант №643

Выполнил:

Башлачёв А.П.

Группа Р3131

Проверил:

Выдра А.М.

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

Задание.....	3
Таблица описания программы.....	3
ОДЗ и ОПИ.....	4
Таблица трассировки	4
Вывод	6

Задание

Введите номер варианта

2FA:	0311		308:	F401
2FB:	A000		309:	CE04
2FC:	E000		30A:	0400
2FD:	0200		30B:	7EF1
2FE:	+ AF80		30C:	F901
2FF:	0740		30D:	EEEF
300:	0680		30E:	82FC
301:	EEFB		30F:	CEF6
302:	AF04		310:	0100
303:	EEF8		311:	F900
304:	4EF5		312:	0B00
305:	EEF5		313:	0E00
306:	ABF4		314:	1800
307:	0480			

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Таблица описания программы

Адрес	Команда	Мнемоника	Комментарии	Пояснения
2FA	0311	A	Данные	Адрес первого элемента
2FB	A000	B	Данные	Адрес последнего элемента + 1
2FC	E000	C	Данные	Число элементов
2FD	0200	D	Данные	Минимальный нечетный элемент массива (ВЫВОД ПРОГРАММЫ)
2FE	AF80	LD #80	Прямая загрузка AC = FF80	
2FF	0740	DEC	Декремент AC = FF7F	
300	0680	SWAB	Обмен байтов AC AC = 7FFF	
301	EEFB	ST 2FD	Прямая относительная ST IP-5 = ST 2FD D = 7FFF	Максимальное положительное число
302	AF04	LD #04	Прямая загрузка AC = 0004	Число элементов массива
303	EEF8	ST 2FC	Прямая относительная ST IP-8 = ST 2FC C = 0004	
304	4EF5	ADD 2FA	Прямая относительная ADD IP-11 = ADD 2FA AC = 0004 + A	Начальный элемент + число элементов
305	EEF5	ST 2FB	Прямая относительная ST IP-11 = ST 2FB B = AC = 0004+A	Конечный элемент + 1
306	ABF4	LD -(2FB)	Косвенная автодекрементная LD BF4 = LD -MEM(IP - 12) = LD -MEM(2FB)	Перебор элементов массива

			2FB = MEM(2FB) - 1 AC = MEM(B)	
307	0480	ROR	Циклический сдвиг вправо AC0 -> C, C -> AC15	
308	F401	BHIS	Переход если C = 1 Если число было нечетным, то пропускаем 309 ячейку	Проверка на нечетность, если четное – к следующему элементу
309	CE04	JUMP 30E	Прямая относительная JUMP IP + 4 = JUMP 30E	Переход к следующему элементу
30A	0400	ROL	Циклический сдвиг влево AC 15 -> C, C -> AC0	Возвращаем сдвинутое число
30B	7EF1	CMP 2FD	Прямая относительная CMP IP – 15 = CMP 2FD Выставить флаги по операции AC - D	Сравниваем с найденным минимальным элементом
30C	F901	BGE	Переход если больше или равно	
30D	EEEE	ST 2FD	Прямая относительная ST IP – 17 = ST 2FD	Если число оказалось меньше, то записываем в D значение
30E	82FC	LOOP 2FC	C = C – 1; Если C <= 0, то переход к 310	Переход к следующему элементу массива
30F	CEF6	JUMP 306	Прямая относительная JUMP IP – 10 = JUMP 306	
310	0100	HLT	Останов	
311	F900	A1	Данные	Элемент массива
312	0B00	A2	Данные	Элемент массива
313	0E00	A3	Данные	Элемент массива
314	1800	A4	Данные	Элемент массива

Цель программы в нахождении минимального нечетного элемента массива

ОДЗ и ОПИ

$C \leq 127$

$0 \leq A < 2FA - C$

$311 \leq A \leq 7FF - C$

$-2^{15} \leq Arr_i \leq 2^{15}-1$

Таблица трассировки

Значения:

$C = 5$

Addr = 0x700

Arr = {0xFFEF, 0x0011, 0x0001, 0x7000, 0xFFEE}

R = -17

Выполняемая команда/данные		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
2FA	0700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2FB	A000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2FC	0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2FD	0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2FE	AF80	2FF	AF80	2FE	FF80	000	FF80	FF80	1000	-	-
2FF	0740	300	0740	2FF	0740	000	02FF	FF7F	1001	-	-
300	0680	301	0680	300	0680	000	0300	7FFF	0001	-	-
301	EEFB	302	EEFB	2FD	7FFF	000	FFFB	7FFF	0001	2FD	7FFF
302	AF05	303	AF05	302	0005	000	0005	0005	0001	-	-
303	EEF8	304	EEF8	2FC	0005	000	FFF8	0005	0001	2FC	0005
304	4EF5	305	4EF5	2FA	0700	000	FFF5	0705	0000	-	-
305	EEF5	306	EEF5	2FB	0705	000	FFF5	0705	0000	2FB	0705
306	ABF4	307	ABF4	704	FFEE	000	FFF4	FFEE	1000	2FB	0704
307	0480	308	0480	307	0480	000	0307	7FF7	0000	-	-
308	F401	309	F401	308	F401	000	0308	7FF7	0000	-	-
309	CE04	30E	CE04	309	030E	000	0004	7FF7	0000	-	-
30E	82FC	30F	82FC	7FF7	0004	000	0003	7FF7	0000	2FC	0004
30F	CEF6	306	CEF6	30F	0306	000	FFF6	7FF7	0000	-	-
306	ABF4	307	ABF4	703	7000	000	FFF4	7000	0000	2FB	0703
307	0480	308	0480	307	0480	000	0307	3800	0000	-	-
308	F401	309	F401	308	F401	000	0308	3800	0000	-	-
309	CE04	30E	CE04	309	030E	000	0004	3800	0000	-	-
30E	82FC	30F	82FC	2FC	0003	000	0002	3800	0000	2FC	0003
30F	CEF6	306	CEF6	30F	0306	000	FFF6	3800	0000	-	-
306	ABF4	307	ABF4	702	0001	000	FFF4	0001	0000	2FB	0702
307	0480	308	0480	307	0480	000	0307	0000	0111	-	-

308	F401	30A	F401	308	F401	000	0001	0000	0111	-	-
30A	0400	30B	0400	30A	0400	000	030A	0001	0000	-	-
30B	7EF1	30C	7EF1	2FD	7FFF	000	FFF1	0001	1000	-	-
30C	F901	30D	F901	30C	F901	000	030C	0001	1000	-	-
30D	EEEF	30E	EEEF	2FD	0001	000	FFEF	0001	1000	2FD	0001
30E	82FC	30F	82FC	2FC	0002	000	0001	0001	1000	2FC	0002
30F	CEF6	306	CEF6	30F	0306	000	FFF6	0001	1000	-	-
306	ABF4	307	ABF4	701	0011	000	FFF4	0011	0000	2FB	0701
307	0480	308	0480	307	0480	000	0307	0008	0011	-	-
308	F401	30A	F401	308	F401	000	0001	0008	0011	-	-
30A	0400	30B	0400	30A	0400	000	030A	0011	0000	-	-
30B	7EF1	30C	7EF1	2FD	0001	000	FFF1	0011	0001	-	-
30C	F901	30E	F901	30C	F901	000	0001	0011	0001	-	-
30E	82FC	30F	82FC	2FC	0001	000	0000	0011	0001	2FC	0001
30F	CEF6	306	CEF6	30F	0306	000	FFF6	0011	0001	-	-
306	ABF4	307	ABF4	700	FFEF	000	FFF4	FFEF	1001	2FB	0700
307	0480	308	0480	307	0480	000	0307	FFF7	1001	-	-
308	F401	30A	F401	308	F401	000	0001	FFF7	1001	-	-
30A	0400	30B	0400	30A	0400	000	030A	FFEF	1001	-	-
30B	7EF1	30C	7EF1	2FD	0001	000	FFF1	FFEF	1001	-	-
30C	F901	30D	F901	30C	F901	000	030C	FFEF	1001	-	-
30D	EEEF	30E	EEEF	2FD	FFEF	000	FFEF	FFEF	1001	2FD	FFEF
30E	82FC	310	82FC	2FC	0000	000	FFFF	FFEF	1001	2FC	0000
310	0100	311	0100	310	0100	000	0310	FFEF	1001	-	-
700	FFEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	0011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	FFEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я научился работать в БЭВМ с массивами, ветвлением и циклами, изучил работу команд LOOP, CMP и JUMP.